

A Comprehensive Study on Modelling and Control of Autonomous Underwater Vehicle

拉吉尼·马卡姆¹*, 普鲁特维拉杰·马内², 苏雷什·桑达拉姆³, 和 P.B. 苏吉特⁴

¹ 0000-0002-0989-9644, ²0009-0001-5047-4891, ³ 0000-0001-6275-0921, ⁴0000-0002-7297-1493

Abstract. 自主水下航行器 (AUV) 已经成为涉及海洋学、检测和监测任务的远程操作的事实标准车辆。这些车辆在不同且常常具有挑战性的环境中运行; 因此, 涉及流体动力学和控制系统的 AUV 设计与开发需要精细设计。本书章节介绍了一项关于在存在不确定性情况下研究型车辆建模与鲁棒控制的研究。车辆的动态行为采用六自由度方法建模, 并考虑海流的影响。不同速度下的平飞要求被推导出来, 所得模型被分解为用于线性分析的水平和垂直子系统。

所呈现的仿真结果主要关注于线性控制器在三个关键子系统 (深度、偏航和速度) 中的有效性。此外, 还展示了以 4 节速度进行平飞的结果。本研究中采用的非线性控制策略包括传统控制和滑模控制 (SMC) 方法。为了确保精确的跟踪性能, 控制器设计考虑了车辆动态及各种不确定性因素, 如洋流、参数不确定性、重心 (CG) 偏移和浮力变化。采用割草机机动场景展示了传统控制器和非线性 SMC 控制器的结果。系统地比较了 SMC 在应对干扰和参数波动方面的鲁棒性与传统控制器的差异。重要的是, 这些结果凸显了 SMC 鲁棒性所伴随的权衡, 因为这需要在控制器设计和复杂性上付出更高的代价。

Keywords: 自主水下航行器, 建模, 洋流, 平飞/修剪, 控制架构, 参数不确定性, 滑模控制,

1 Introduction

海洋的广阔性和难以接近性导致了水下探索和研究的诸多挑战。近年来, 人们对开发自主水下航行器 (AUV) 的兴趣日益增加, 以实现更好的探索和数据收集。AUV 是能够在水下环境中自主操作, 无需直接人为干预的无人驾驶车辆。这些 AUV 的发展开辟了多个领域, 特别是在海洋技术、海洋生物学、地质学和海洋学方面。由于其能够导航到复杂的水下地形并收集高分辨率科学数据, 它们在海底测绘、飞机事故调查、海洋救援、军事应用和入侵监控中发挥着关键作用。

根据具体的应用或操作条件, AUV 有不同的尺寸、形状和配置。此外, 这些应用要求 AUV 携带不同的传感器, 如摄像机、声纳、深度传感器、导航传感器或其他科学仪器。尽管如此

* (拉jnimakam, pruthvirajm, vssuresh)@iisc.ac.in, sujit@iiserb.ac.in

这些发展和能力令人着迷，水下环境因其恶劣的条件而具有独特的特点，因此存在需要解决的若干挑战。由于水下无线通信的限制，自动水下航行器（AUVs）引起了水下科学界更多的关注。随着AUV研究、材料、制造工艺、传感器、处理能力和电池技术的改进，水下自主决策机器人正变得更加可靠和有益。当前AUV研究的目标是开发一个值得信赖的、完全自主的机器人决策系统。

一种由罗伯特·怀特黑德在1886年创造的“鱼”形鱼雷被认为是历史上第一种自主水下航行器（AUV）[1]。第一枚鱼雷的射程为700米，由压缩空气驱动，最高速度为3.0米/秒。1957年，华盛顿大学应用物理实验室开发了特种水下研究艇（SPURV）。该车辆可以下潜至3650米深，并以2-2.5米/秒的速度行驶[2]。其目标是通过精确的轨迹计算收集海洋数据。截至1970年代末，SPURV已进行超过400次部署，以执行各类任务，直到1973年建造了SPURV-II[1]。

在过去的二十年中，全球各地的多个组织开发了几种自主水下航行器（AUV）。一些值得注意的AUV包括远程环境监测单元（REMUS）及其变体 [1], [3], [4] 和 [5], Autosub 6000 [6], 印度原产的AUVs MAYA [7], [8] 和 AUV 150 [9], LAUV [10], Odyssey AUV系列 [11], Bluefin12和Bluefin21 [12]-[14], HUGIN HUS AUV [15]。这些AUV被用于监视、排雷、搜救、测深、海底测绘、地质调查、环境监测、维修及维护、结构检查及其他多种水下应用。应用与技术挑战列在表1中。

表 1: AUV 应用

	Application	Technological challenges
Military	Surveillance	Localization, path planning control, guidance, obstacle avoidance, trajectory tracking
	Mine Countermeasures	
	Target localization	
	Search and rescue	
	Ocean exploration	
	Anti-submarine warfare	
Scientific	Geological survey	Obstacle avoidance, path planning, trajectory tracking, control
	Marine biology study	
	Archaeological survey	
	Environmental monitoring	
	Seafloor mapping	
Industry	Gas and oil inspection	Localization, control, guidance
	Pipeline and infrastructure maintenance	
Commercial	Underwater video footage collection	Control, obstacle avoidance
	Entertainment and Tourism	
	Fishing	

AUV的成功运行依赖于数学模型和控制架构。它们在增强车辆能力和整体性能中起着关键作用。AUV在水下环境中面临的挑战，如复杂的水动力学、不确定的外力以及对精确机动的需求，迫切需要开发复杂的控制策略，以确保稳定性、精确性和任务成功。在过去的二十年中，研究界对利用神经网络进行系统识别和控制表现出浓厚兴趣，这标志着该领域的重大进展。Narendra [16] 的开创性工作奠定了基础，随后一系列利用实际车辆数据进行系统识别的努力出现 [17]-[24]。在自适应神经网络模型领域，出现了多种架构，包括非线性神经自适应方法 [17], [18], [19]、递归神经网络 [20]、增广神经网络

尽管取得了这些进展，大多数水下车辆在移动速度和机动性方面仍然较慢。此外，水下环境的一个主要挑战是由于海洋洋流造成的扰动，或者由于大型障碍物运动引起的湍流，从而影响水下车辆的操作。因此，大部分研究集中在传统的、可靠的稳健控制方法上。多年来，为AUV开发了大量控制架构，提供了广泛的控制器选择。全面的综述文章和相关参考文献 [28] - [32] 对用于AUV的各种控制器提供了广泛的概述。从AUV实验的早期阶段，PID控制器就出现为一种简单且流行的选择 [33] - [36]。这些控制器被用于各种AUV子系统，包括速度控制、深度控制和舵机控制，通常采用线性PID设计 [37]、[38]、[39]。例如，REMUS AUV u

扰动和干扰是水下车辆的主要关注点。这会影晌系统的控制性能。一种常用于水下车辆控制以提供鲁棒性的方法是滑模控制（SMC）。该方法能够抵抗有界的外部扰动，并确保有限时间收敛。滑模控制（SMC）已被广泛应用于文献[44]-[47]中。在早期的应用中，SMC在一个非线性水下车辆模型上使用三种不同的二阶控制器对位置和速度进行测试，证明了其有效性[44]。在[48]中实现了一种改进的SMC，以应对潜水平面中变化的动力学和操作条件。[49]中的作者提出了一种带速度状态观测器的鲁棒自适应滑模控制律，用于3自由度水下自主车辆（AUV）模型，强调了其处理扰动和参数不确定性的能力。为一个6自由度模型设计了SMC控制器。

在[52]中, 提出了一种用于俯仰和偏航动力学轨迹跟踪的自适应SMC控制器, 该控制器考虑了执行器中的非对称死区和未知干扰。此外, 还设计了一种自适应高阶滑模控制器, 以在持续外部干扰存在的情况下跟踪轨迹[53]。[54], [55]中处理了复杂的AUV场景, 如高度耦合非线性、未知系统参数、干扰不确定性和输入饱和。[54]中开发了一种处理欠驱动AUV轨迹跟踪控制的方法, 该方法考虑了非线性模型特性、模型不确定性和横滚运动影响。此外, [55]的作者提出了一种自适应反步滑模控制方法, 以减轻不确定性和干扰, 并在比较分析中展示了其优于传统PID控制器的性能。SMC已成为AUVs的一种多功能且稳健的控制策略, 使精确控制成为可能

本书本章的重点是提供对AUV (自主水下航行器) 在复杂水下环境中航行的建模和控制策略的全面研究, 考虑海流、浮力、水动力系数和重心变化等参数。通过一个复杂的数学模型奠定基础, 该模型系统地整合了海流对AUV动态行为的影响, 从而建立对其在如此复杂环境中响应的基本理解。此外, 还研究了维持车辆所需水平飞行的关键要求和目标。在水平飞行过程中, 车辆保持恒定速度和姿态。这本质上涉及找到能够维持车辆平衡的控制输入。文献中可以看到, 水平飞行条件在很大程度上被忽略。在这里, 提供了对水平飞行动力学的详细分析。随后, 动态

本书章节的组织如下: 在第2节中, 我们通过建立一个综合的数学模型来奠定基础, 该模型包含了洋流对AUV动力学的影响。随后, 在第3节中, 我们深入探讨平飞动力学的关键方面以及第2节中提出的非线性模型的线性化。在第4节中, 我们展示通过三种不同控制方法获得的仿真结果: 线性控制、使用传统控制器的非线性控制以及SMC。最后, 第5节给出结论性说明。

2 AUV Modelling

2.1 Research Vehicle Profile

获取用于车辆剖面车辆分析数学公式所需的水动力系数是必不可少的。它包括船体、船首和船尾部分的剖面, 以及各种点的位置, 例如重心、浮心和鳍参数。我们所指的车辆的船体剖面基于Myring船体剖面[36]。该剖面设计旨在使所需的长径比下阻力系数最小。定义该剖面所需的子参数包括 a (船首段长度), b (中船体段长度)

部分), c (尾部长度), d (最大直径), 2θ (尾尖包含角)以及 n (一个参数, 改变该参数会得到不同的机身形状)。假设原点位于飞行器鼻部, 曲率半径的方程为

$$r(\Xi) = \frac{1}{2}d \left[1 - \left(\frac{\Xi + a_{\text{offset}} - a}{a} \right)^2 \right]^{\frac{1}{n}}, \quad (1)$$

其中, r 是从中心线垂直测量的船体半径, Ξ 是沿中心线的轴向位置, a_{offset} 是缺失的车辆前端长度。类似地, 尾部截面的半径由以下公式给出

$$r(\Xi) = \frac{1}{2}d - \left[\frac{3d}{2c^2} - \frac{\tan \theta}{c} \right] (\Xi - l)^2 + \left[\frac{d}{c^3} - \frac{\tan \theta}{c^2} \right] (\Xi - l_f)^3 \quad (2)$$

其中 l 是前体长度, l_f 的值为

$$l_f = a + b - a_{\text{offset}}. \quad (3)$$

所有这些参数在附录部分的表6中列出。一般与车辆相关的参数以及惯性矩 (MoI) 参数在表2中列出。MoI 是相对于浮力中心 (CB) 原点的, 浮力中心位于距车辆前端0.611米的位置。重心 (CG) 相对于浮力中心的位置。鳍参数和船体参数与文献 [36] 中相同。

表 2: 研究车辆的模型参数

Description		Unit	Value
Vehicle mass (m)		kg	30.5
Seawater Density (ρ)		kg/m^3	1030
Vehicle Buoyancy (B)		N	306
MOI about x-axis (I_{xx})		$kg.m^2$	0.177
MOI about z-axis (I_{zz})		$kg.m^2$	3.45
Center of Bouancy (CB)	x_{cg}	m	0
	y_{cg}	m	0
	z_{cg}	m	0.0192

2.2 Mathematical Model

数学建模在自主水下航行器 (AUV) 的开发和分析中起着基础性作用。AUV 是一种无人驾驶车辆, 旨在自主地在复杂的水下环境中运行, 执行诸如勘探、测绘、监视和环境监测等各种任务。为了确保它们的高效和安全运行, 理解并预测这些车辆在不同情境下的行为至关重要。一组能够描述物理特性、运动学、动力学以及与环境相互作用的数学方程对于深入了解 AUV 的行为和性能是必不可少的。对 AUV 动力学和运动学的准确建模是理解其行为的基础, 并

与水下环境的互动。总之，整合准确的建模和有效的控制策略对于提升自动水下车辆在水下任务中的自主性、效率 and 安全性是不可或缺的。

AUV 的数学模型包含几个重要方面。AUV 的动力学由两个部分组成：运动学，它以位置、方向和速度来定义车辆的运动；动力学，它以作用在 AUV 上的力和力矩来定义六自由度（DoF），并考虑水动力效应、浮力、推进力和外部扰动 [36] 和 [56]。这种动力学表示允许研究车辆对不同环境条件和控制输入的响应。

根据美国船舶与海洋工程师学会（SNAME），AUV 是相对于两个坐标系建模的：机体固定参考系 B 和地球固定参考系 G 。这些坐标系如图 1 所示。

图 1 cord.jpg 在这里

图 1：机体固定和地球固定坐标系

AUV 的六自由度模型在固定于车体的坐标系中有六个独立坐标，用于确定车辆的运动。前三个坐标表示线速度 ν_1 ，其余三个表示角速度 ν_2 。

$$\nu = \begin{bmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{bmatrix} = [u \ v \ w \ p \ q \ r]^T \quad (4)$$

其中 u 、 v 和 w 分别为沿纵向、横向和垂向的线速度， p 、 q 和 r 分别为滚转、俯仰和偏航方向的角速度。另一坐标系与地球的东北地向（NED）方向重合。固定于地球或惯性参考系的坐标系固定在水面上的一个点。相对于地球固定参考系定义的车辆位置 η_1 和姿态 η_2 分别为，

$$\eta = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} = [x \ y \ z \ \phi \ \theta \ \psi]^T \quad (5)$$

最后，作用在车辆上的总力 τ_1 和力矩 τ_2 表示在车体固定坐标系中为

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = [X \ Y \ Z \ K \ M \ N]^T \quad (6)$$

其中 X 、 Y 和 Z 表示力， K 、 M 和 N 表示 B 中的力矩。以下坐标变换将 η 的时间导数与 ν 关联起来：

$$\begin{bmatrix} \dot{\eta}_1(t) \\ \dot{\eta}_2(t) \end{bmatrix}_G = \begin{bmatrix} T_B^G(\eta_2) & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & A_B^G(\eta_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\nu}_1(t) \\ \dot{\nu}_2(t) \end{bmatrix}_B \quad (7)$$

其中 $0_{3 \times 3}$ 是一个维度为 3 的零矩阵， T_B^G 转换线速度

$$T_B^G(\eta_2) = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \theta - \sin \psi \cos \phi + \cos \psi \sin \theta \sin \phi & \sin \psi \sin \phi + \cos \psi \sin \theta \cos \phi \\ \sin \psi \cos \theta & \cos \psi \cos \phi + \sin \psi \sin \theta \sin \phi & -\cos \psi \sin \phi + \sin \psi \sin \theta \cos \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (8)$$

并且变换矩阵 $T_B^G(\eta_2)$ 满足正交性性质,

$$T_B^G(\eta_2)^{-1} = T_B^G(\eta_2)^T$$

以及 A_B^G 变换矩阵, 它位于欧拉角的时间导数与角速度之间, 给出如下,

$$A_B^G(\eta_2) = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \quad (9)$$

运动方程可以使用牛顿-欧拉方程或拉格朗日方程来推导。为了推导运动方程, 有必要研究刚体运动、流体静力学和流体动力学。该系统可以表示为在机体固定坐标系中定义的六自由度方程的形式: 其中在 u, v, w 轴上的三个力方程为:

$$\begin{aligned} m[\dot{u} - vr + wq - x_g(q^2 - r^2) + y_g(pq - r^2) + z_g(pr + \dot{q})] &= X \\ m[\dot{v} - wp + ur - y_g(p^2 + r^2) + z_g(qr - \dot{p}) + x_g(pq + \dot{r})] &= Y \\ m[\dot{w} - uq + vp - z_g(p^2 + q^2) + x_g(rp - \dot{q}) + y_g(rq + \dot{p})] &= Z \end{aligned} \quad (10)$$

类似地, 三个轴上的力矩平衡导致以下力矩方程:

$$\begin{aligned} I_{xx} \dot{p} + (I_{zz} - I_{yy})qr + m[y_g(\dot{w} - uq + vp) - z_g(\dot{v} - wp + ur)] &= K \\ I_{yy} \dot{q} + (I_{xx} - I_{zz})rp + m[z_g(\dot{u} - vr + wq) - x_g(\dot{w} - uq + vp)] &= M \\ I_{zz} \dot{r} + (I_{yy} - I_{xx})pq + m[x_g(\dot{v} - wp + ur) - y_g(\dot{u} - vr + wq)] &= N \end{aligned} \quad (11)$$

其中 m 是 AUV 的质量, x_g, y_g, z_g 表示重心的位置 (C_g), I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} 是 AUV 的惯性矩, 以及外力:

$$\begin{aligned} X &= X_{HS} + X_{u|u}|u| + X_{\dot{u}}\dot{u} + X_{wq}wq + X_{q|q}|q| + X_{vr}vr + X_{rr}rr + X_{prop} \\ Y &= Y_{HS} + Y_{v|v}|v| + Y_{r|r}|r| + Y_{\dot{v}}\dot{v} + Y_{\dot{r}}\dot{r} + Y_{ur}ur + Y_{wp}wp + Y_{pq}pq + Y_{uv}uv \\ &\quad + Y_{uu\delta_r}u^2(\delta_{r1} + \delta_{r2}) \\ Z &= Z_{HS} + Z_{w|w}|w| + Z_{q|q}|q| + Z_{\dot{w}}\dot{w} + Z_{\dot{q}}\dot{q} + Z_{uq}uq + Z_{vp}vp + Z_{rp}rp + Z_{uw}uw \\ &\quad + Z_{uu\delta_s}u^2(\delta_{s1} + \delta_{s2}) \end{aligned} \quad (12)$$

外力矩 K, M, N 由下式给出:

$$\begin{aligned} K &= K_{HS} + K_{p|p}|p| + K_{\dot{p}}\dot{p} + K_{prop} + K_{roll}\delta_{roll} \\ M &= M_{HS} + M_{w|w}|w| + M_{q|q}|q| + M_{\dot{w}}\dot{w} + M_{\dot{q}}\dot{q} + M_{uq}uq + M_{vp}vp + M_{rp}rp + M_{uw}uw \\ &\quad + M_{uu\delta_s}u^2(\delta_{s1} + \delta_{s2}) \\ N &= N_{HS} + N_{v|v}|v| + N_{r|r}|r| + N_{\dot{v}}\dot{v} + N_{\dot{r}}\dot{r} + N_{ur}ur + N_{wp}wp + N_{pq}pq + N_{uv}uv \\ &\quad + N_{uu\delta_r}u^2(\delta_{r1} + \delta_{r2}) \end{aligned} \quad (13)$$

方程 (12) 和方程 (13) 中的所有系数列于表 7。方程 (10) 和方程 (11) 的矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \\ \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m - X_{\dot{u}} & 0 & 0 & 0 & mz_g & -my_g \\ 0 & m - Y_{\dot{v}} & 0 & -mz_g & 0 & mx_g - Y_{\dot{r}} \\ 0 & 0 & m - Z_{\dot{w}} & my_g & -mx_g - Z_{\dot{q}} & 0 \\ 0 & -mz_g & my_g & I_{xx} - K_{\dot{p}} & 0 & 0 \\ mz_g & 0 & -mx_g - M_{\dot{w}} & 0 & I_{yy} - M_{\dot{q}} & 0 \\ -my_g & mx_g - N_{\dot{v}} & 0 & 0 & 0 & I_{zz} - N_{\dot{r}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ K \\ M \\ N \end{bmatrix} \quad (14)$$

虽然公式(14)提供了AUV非线性模型的简明表示，但在考虑洋流或外部扰动等因素时，其适用性可能有限。另一方面，采用模块化系统表示在控制器设计过程中具有明显优势，使得开发专门针对抵消外部扰动影响的策略成为可能。通常，公式(14)可以用以下标准形式表示，

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau \quad (15)$$

其中 M 是质量和惯性矩阵， $C(\nu)$ 是科里奥利和向心矩阵， $D(\nu)$ 是阻尼矩阵， $g(\eta)$ 是静水矢量， τ 是控制输入向量。方程 (15) 中各个项的详细内容如下；

1. **Matrix M :** 它由刚体系统惯性矩阵 M_{RB} 和附加质量矩阵 M_A 组成，

$$M = M_{RB} + M_A \quad (16)$$

刚体系统惯性矩阵 M_{RB}

$$M_{RB} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & mz_g & -my_g \\ 0 & m & 0 & -mz_g & 0 & mx_g \\ 0 & 0 & m & my_g & -mx_g & 0 \\ 0 & -mz_g & my_g & I_{xx} & 0 & 0 \\ mz_g & 0 & -mx_g & 0 & I_{yy} & 0 \\ -my_g & mx_g & 0 & 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (17)$$

随着车辆加速而加入车辆质量的水量被称为附加质量。当车辆加速或减速时，周围流体的体积必须发生变化，这会在物体上产生由压力引起的力和力矩。这种效应对于在水中运动的物体来说是显著的，其贡献可以描述为潜水物体真实质量的表现增加。附加质量矩阵 M_A 表示为，

$$M_A = - \begin{bmatrix} X_{\dot{u}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_{\dot{v}} & 0 & 0 & 0 & Y_{\dot{r}} \\ 0 & 0 & Z_{\dot{w}} & 0 & Z_{\dot{q}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & K_{\dot{p}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_{\dot{w}} & 0 & M_{\dot{q}} & 0 \\ 0 & N_{\dot{v}} & 0 & 0 & 0 & N_{\dot{r}} \end{bmatrix} \quad (18)$$

其中 $X_{\dot{u}}$, $Y_{\dot{v}}$, $Y_{\dot{r}}$, $Z_{\dot{w}}$, $Z_{\dot{q}}$, $K_{\dot{p}}$, $M_{\dot{w}}$, $M_{\dot{q}}$, $N_{\dot{v}}$, $N_{\dot{r}}$ 是流体动力附加质量系数。对于通用形状，这些系数的计算是一个具有挑战性的问题，需要使用计算流体力学 (CFD) 技术和实验验证。然而，有许多简化的技术可以为常见形状（如球体、圆柱体、板等）提供合适的一阶近似 [36]

。

2. **Coriolis and Centripetal matrix $C(\nu)$:** 该矩阵由两个部分组成，一个是刚体科里奥利和向心矩阵 $C_{RB}(\nu)$ ，另一个是由于附加质量引起的科里奥利和向心效应 $C_A(\nu)$ 。

$$C(\nu) = C_{RB}(\nu) + C_A(\nu) \quad (19)$$

该矩阵捕捉了科里奥利力和向心力对自主水下航行器运动的影响。科里奥利力是由于车辆在旋转参考系中运动而产生的，例如

地球。当车辆发生曲线运动或操作时，会产生向心力。当AUV在水中运动时，其运动会受到一种力的影响，这种力倾向于使其轨迹向侧面偏转。通常情况下，方程(19)中的矩阵 C_{RB} 表示为，

$$C_{RB}(\nu) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -m(y_g q + z_g r) & m(y_g p + w) & m(z_g p - v) \\ m(x_g q - w) & -m(z_g r + x_g p) & m(z_g q + u) \\ m(x_g r + v) & m(y_g r - u) & -m(x_g p + y_g q) \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$\begin{bmatrix} m(y_g q + z_g r) & -m(x_g q - w) & -m(x_g r + v) \\ -m(y_g p + w) & m(z_g r + x_g p) & -m(y_g r - u) \\ -m(z_g p - v) & -m(z_g q + u) & m(x_g p + y_g q) \\ 0 & -I_{yz}q - I_{xz}p + I_{zz}r & I_{yz}r + I_{xy}p - I_{yy}q \\ I_{yz}q + I_{xz}p - I_{zz}r & 0 & -I_{xz}r - I_{xy}q + I_{xx}p \\ -I_{yz}r - I_{xy}p + I_{yy}q & I_{xz}r + I_{xy}q - I_{xx}p & 0 \end{bmatrix}$$

由于该车辆具有两个轴对称平面且质量分布均匀， I_{xy} 、 I_{xz} 和 I_{yz} 相较于 I_{xx} 、 I_{yy} 和 I_{zz} 可忽略不计。假设它们为零。假设 B 坐标系原点设置在AUV的中心线上，因此 $y_g = 0$ 。方程(19)中的矩阵 C_A 类似于方程(18)中的 M_A ，它考虑了车辆在流体中运动的附加影响。

$$C_A(\nu) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -Z_{\dot{w}}w & Y_{\dot{v}}v \\ 0 & 0 & 0 & Z_{\dot{w}}w & 0 & -X_{\dot{u}}u \\ 0 & 0 & 0 & -Y_{\dot{v}}v & X_{\dot{u}}u & 0 \\ 0 & -Z_{\dot{w}}w & Y_{\dot{v}}v & 0 & -N_{\dot{r}}r & M_{\dot{q}}q \\ Z_{\dot{w}}w & 0 & -X_{\dot{u}}u & N_{\dot{r}}r & 0 & -K_{\dot{p}}p \\ -Y_{\dot{v}}v & X_{\dot{u}}u & 0 & -M_{\dot{q}}q & K_{\dot{p}}p & 0 \end{bmatrix} \quad (21)$$

3. Hydrodynamic Damping matrix $D(\nu)$: 水动力阻尼是作用于自主水下航行器（AUV）的水动力力的一个关键方面。它通常表示为线性阻尼和非线性阻尼的总和，

$$D(\nu) = D_L + D_n(\nu) \quad (22)$$

线性阻尼矩阵 D_L 是由潜在阻尼和表面摩擦引起的，而非线性阻尼矩阵 $D_n(\nu)$ 是由二次阻尼和高阶项引起的。如前所述，它是由各种因素产生的，包括表面摩擦、涡旋脱落和升力。表面摩擦是自主水下航行器（AUV）与水接触时所经历的运动阻力。当AUV的船体在水中移动时，船体表面与水之间的摩擦会产生阻力。表面摩擦阻尼受船体形状、表面粗糙度和车辆速度等因素的影响。当带螺旋桨的AUV在水中移动时，由于车辆周围的流动分离，船体后方可能会产生涡旋。这些涡旋可能导致涡旋脱落现象，即涡旋周期性地从AUV表面脱落。涡旋脱落会对AUV产生额外的阻力。升力，也称为水动力升力，发生在

写作,

$$D_L = - \begin{bmatrix} X_u & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_v & 0 & Y_p & 0 & Y_r \\ 0 & 0 & Z_w & 0 & Z_q & 0 \\ 0 & K_v & 0 & K_p & 0 & K_r \\ 0 & 0 & M_w & 0 & M_q & 0 \\ 0 & N_v & 0 & N_p & 0 & N_r \end{bmatrix}$$

当AUV在接近平衡点运行时, 可以忽略某些交叉项。非线性阻尼矩阵 $D_n(\nu)$ 有两个组成部分,

$$D_n(\nu) = D_{n_1}(\nu) + D_{n_2}(\nu) \quad (23)$$

其中, $D_{n_1}(\nu)$ 是横向流阻力项的表达式,

$$D_{n_1}(\nu) = - \begin{bmatrix} X_{|u|u}|u| & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_{|v|v}|v| & 0 & 0 & 0 & Y_{|r|r}|r| \\ 0 & 0 & Z_{|w|w}|w| & 0 & Z_{|q|q}|q| & 0 \\ 0 & 0 & 0 & K_{|p|p}|p| & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_{|w|w}|w| & 0 & M_{|q|q}|q| & 0 \\ 0 & N_{|v|v}|v| & 0 & 0 & 0 & N_{|r|r}|r| \end{bmatrix} \quad (24)$$

以及 $D_{n_2}(\nu)$ 处理 AUV 船体和鳍上的升力和力矩,

$$D_{n_2}(\nu) = - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_{uv}u & 0 & 0 & 0 & Y_{ur}u \\ 0 & 0 & Z_{uw}u & 0 & Z_{uq}u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & K_{up}u & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M_{uw}u & 0 & M_{uq}u & 0 \\ 0 & N_{uv}u & 0 & 0 & 0 & N_{ur}u \end{bmatrix} \quad (25)$$

四Hydrostatic/ Resorting force vector $g(\eta)$: 由于车辆重量和浮力的综合作用, 车辆会受到静水力的力和力矩的作用。车辆重量由 $W = mg$ 给出, 浮力表示为 $B = \rho V_m g$, 其中 ρ 是周围流体的密度, V_m 是车辆排开的总体积。这些力和力矩以 B 表示。作用在 AUV 重心 (c_g) 和浮心 (c_b) 的重力和浮力如图 2 所示

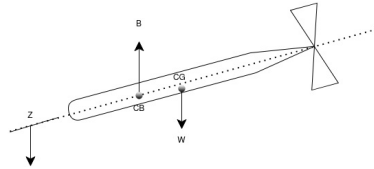


图2: 作用在AUV上的静水力 [57]

$$g(\eta) = \begin{bmatrix} X_{HS} \\ Y_{HS} \\ Z_{HS} \\ K_{HS} \\ M_{HS} \\ N_{HS} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(W-B)\sin\theta \\ (W-B)\cos\theta\sin\phi \\ (W-B)\cos\theta\cos\phi \\ -(y_g W - y_b B)\cos\theta\cos\phi - (z_g W - z_b B)\cos\theta\sin\phi \\ -(z_g W - z_b B)\sin\theta - (x_g W - x_b B)\cos\theta\cos\phi \\ -(x_g W - x_b B)\cos\theta\sin\phi - (y_g W - y_b B)\sin\theta \end{bmatrix} \quad (26)$$

其中, $\mathbf{c}_b = [x_b \ y_b \ z_b]^T$ 是船舶的浮力中心。

5. Control Input τ : 它包括与螺旋桨和控制面的推力与扭矩相关的术语: 船尾 δ_{s_1} 和 δ_{s_2} 以及舵 δ_{r_1} 和 δ_{r_2} 。

$$\tau = \begin{bmatrix} X_{prop} \\ Y_r \\ Z_s \\ K_{prop} \\ M_s \\ N_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 - \tau_p) T_{n|n|} n |n| \\ Y_{uu\delta_r} u^2 (\delta_{r_1} + \delta_{r_2}) \\ Z_{uu\delta_s} u^2 (\delta_{s_1} + \delta_{s_2}) \\ Q_{n|n|} n |n| + K_{roll} \delta_{roll} \\ M_{uu\delta_s} u^2 (\delta_{s_1} + \delta_{s_2}) \\ N_{uu\delta_r} u^2 (\delta_{r_1} + \delta_{r_2}) \end{bmatrix} \quad (27)$$

其中 $Y_{uu\delta_r}, Z_{uu\delta_s}, m_{uu\delta_s}, N_{uu\delta_r}$ 是鳍升力系数, X_{prop} 和 K_{prop} 是推进器系统的推力和扭矩。推力和扭矩来自模型池或推力测试台。轴向流入 u_p 是推力损失的主要原因。在设计速度控制器时通常忽略这一点, 最终导致推力下降。为了解释这一点, [58] 提出了一个模型, 用以说明实验推力数据与数学推力数据之间的异常。该两状态模型为:

$$\begin{aligned} J_m \dot{n} &= Q - K_n n - Q_{n|n|} n |n| \\ m_f \dot{u}_p &= T_{n|n|} n |n| - d_f u_p - d_f |u_p| (u_p - (1 - w_p) u) \end{aligned} \quad (28)$$

其中 d_{f0} 和 d_f 是阻尼系数, 由以下公式给出,

$$\begin{aligned} d_{f0} &= \frac{-2X_{u|u|}}{(1 - \tau_p)(1 + a_p)(1 - w_p)}, \\ d_f &= \frac{-X_{u|u|}}{(1 - \tau_p)(1 + a_p)(1 - w_p)^2}, \end{aligned} \quad (29)$$

Q 是螺旋桨扭矩, J_m 是螺旋桨转动惯量, m_f 是控制体积内的质量, $T_{n|n|}$ 和 $Q_{n|n|}$ 分别是推力和扭矩系数, τ_p 是推力减小因子, a_p 是轴向流动参数, w_p 是推力尾迹系数。另一个简单的推进系统模型, 将螺旋桨视为恒定推力和扭矩的来源。数学模拟使用了 [36] 获得的实验系数数据。基于不同速度下的实验数据, 可以使用二次多项式计算AUV螺旋桨在给定速度下的推力和扭矩。

AUV在X方向上的螺旋桨推力作为转速的函数可以近似表示为,

$$X_{prop} = a_1 * n^2 + a_2 * n + a_3 \quad (30)$$

同样, 由螺旋桨旋转产生的沿X方向的扭矩为,

$$K_{prop} = b_1 * n^2 + b_2 * n + b_3 \quad (31)$$

其中 n 是螺旋桨的转速, 单位为每秒转数 (RPS), (a_1, a_2, a_3) 和 (b_1, b_2, b_3) 是常数。为简化方程, 我们使用二次多项式近似, 因为推力与速度的二次曲线拟合的精度为 98.32%。

Ocean currents: 方程 (15) 中的非线性状态空间模型对外部扰动没有影响。然而, 在实际情况下, 系统可能会受到暂时或持续的洋流影响。洋流由重力、风 (科里奥利力效应) 和水的密度驱动。它们可以显著影响速度、轨迹和能耗。在水下车辆的动力学和导航中, 洋流起着关键作用。引入洋流模型使我们能够评估车辆预定路径与现有海洋流之间的复杂相互作用。我们修改了数学模型方程 (15), 以包括洋流的影响, 如下所示,

$$M\dot{\nu}_r + C(\nu_r)\nu_r + D(\nu_r)\nu_r + g(\eta) = \tau \quad (32)$$

其中, 相对速度 $\nu_r = \nu - \nu_c = [u - u_c \ v - v_c \ w - w_c \ p \ q \ r]^T = [u_r \ v_r \ w_r \ p \ q \ r]^T$ 和海洋成分 u_c, v_c, w_c 表示为,

$$\begin{aligned} u_c &= U_c \cos \alpha_c \cos \beta_c \\ v_c &= U_c \sin \beta_c \\ w_c &= U_c \sin \alpha_c \cos \beta_c \end{aligned} \quad (33)$$

这里, U_c 海流速度及其相对于AUV的方向用两个角表示: 迎角 α_c 和侧滑角 β_c 。方程 (33) 中的模型是一个三维海流模型。海流速度通常被建模为具有高斯白噪声输入 η 的一阶系统 [56]:

$$\dot{U}_c + \zeta U_c = \mu \quad (34)$$

我们选择 $\zeta \geq 0$, 使得方程 (34) 导致一个稳定的系统。除了 U_c , 我们还可以将动力学关联到 α_c 和 β_c 。

3 Level Flight Dynamics and Linearization

3.1 Level flight dynamics

平飞是指在没有任何干扰的情况下, 车辆接受一组恒定输入, 并保持固定速度和方向的状态。这也被称为 *trim* 状态。这是一个关键过程, 涉及调整车辆的配置和控制设置, 以在水中实现平衡和稳定状态。当自主水下航行器 (AUV) 位于水面以下时, 会同时受到许多力的作用。为了使AUV满足前面提到的平飞条件, 所有这些力矩都需要保持平衡[57], 这将进一步导致三轴上的加速度和旋转速率为零。从数学上讲, 这就成为了一个估计控制参数以实现该状态的问题。这里的控制面包括尾舵角、方向舵角和螺旋桨。

$$\mathbf{u}_i = [n \ \delta_{s_1} \ \delta_{s_2} \ \delta_{r_1} \ \delta_{r_2}]^T$$

上述向量由螺旋桨转速、两个船尾角和两个舵角组成。为了求解修整, 车辆的数学模型被实现为一个函数, 该函数接受车辆状态和控制输入, 并给出所有变化率。

车辆状态作为输出。这意味着除了水平位置之外，所有其他状态的导数都为零。

$$\Omega = [\dot{U} \ \dot{\alpha} \ \dot{\beta} \ \dot{p} \ \dot{q} \ \dot{r} \ \dot{z} \ \dot{\phi} \ \dot{\theta} \ \dot{\psi} \ \dot{n} \ u_p]^T$$

这里 U 是以 $\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$ 表示的车辆速度， α 是攻角， β 是车辆侧滑角， u_p 是螺旋桨入流速度。由于车辆不旋转，机体坐标系的旋转速率为零，即 $\dot{\phi} = \dot{\theta} = \dot{\psi} = p = q = r = 0$ 。这意味着 Ω 中的状态应该变为零。为了实现这一点，最优变量被选择为决策变量。在这种情况下，变量为，

$$\mathbf{d} = [\alpha \ \beta \ \theta \ n \ u_p \ \tau \ \delta_{s_1} \ \delta_{s_2} \ \delta_{r_1} \ \delta_{r_2}]^T$$

估计这些整定状态有两种方法。一种是使用数值方法，如牛顿-拉夫森方法。另一种方法是解析方法，在这种方法中，我们提出某些假设，并基于这些假设估算所有决策变量的表达式。在施加条件后，化简的六自由度方程将变为

$$(B - W)\theta + X_{u|u}|U|^2 + (1 - \tau_p) T_{n|n}|n|^2 = 0 \quad (35)$$

$$(W - B)\phi + Y_{uv}Uv + Y_{v|v}|v|^2 + Y_{uu\delta_r}U^2(\delta_{r_1} + \delta_{r_2}) = 0 \quad (36)$$

$$(W - B)[1 - 0.5\theta^2 - 0.5\phi^2] - Z_{w|w}|U|^2\theta^2 + Z_{uw}U\theta + Z_{uu\delta_s}U^2(\delta_{s_1} + \delta_{s_2}) = 0 \quad (37)$$

$$-z_g W\phi + Q_{n|n}|n|^2 + K_{roll}\delta_{roll} = 0 \quad (38)$$

$$z_g(W + M_{uw}U^2)\theta - M_{w|w}|U|^2\theta^2 + M_{uu\delta_s}U^2(\delta_{s_1} + \delta_{s_2}) = 0 \quad (39)$$

$$N_{uv}Uv + N_{v|v}|v|^2 + N_{uu\delta_r}U^2(\delta_{r_1} + \delta_{r_2}) = 0 \quad (40)$$

此外，我们处理修剪情景，其目标是消除滚转运动。这可以通过使用解耦控制面有效实现。通过独立操作两个船尾 ($\delta_{s_1}, \delta_{s_2}$) 和两个舵 ($\delta_{r_1}, \delta_{r_2}$)，可以进行不同的调整，以确保滚转角 ϕ 最小化。因此，这种配置产生五个基本控制输入以维持水平飞行状态：四个控制面设置 (δ_{s_1} 、 δ_{s_2} 、 δ_{r_1} 和 δ_{r_2}) 以及一个单一的转速值 (n_{prop})。

3.2 Linearization

AUV 的线性化涉及将其非线性动态模型在特定工作点或参考条件下近似为简化的线性模型。该线性化过程通常用于控制系统设计、稳定性分析和控制器调节。我们考虑在两个平面上的线性化：一个是垂直平面，也称为深度平面或潜航平面，另一个是水平平面，也称为航向或转向子系统。这两个子系统涉及在特定工作速度 U 下近似 AUV 的深度（垂直运动）和航向（偏航旋转）的非线性动态行为。

Depth - Pitch Subsystem: 在纵深平面上，线性化集中于理解控制面 δ_{s_1} 和 δ_{s_2} 的变化如何影响 AUV 的垂直位置。由于尾部是相同的，我们有 $\delta_s = \delta_{s_1} + \delta_{s_2}$ 假设滚转 ϕ 没有变化。我们考虑车辆在垂直平面上的运动，具有相对于机体的升沉速度 w 、俯仰角速度 q 、相对于地面的车辆深度 z ，以及俯仰角 θ 。在方程 (7)、方程 (10)、方程 (11) 中，将所有无关项 (v, p, r, ϕ, y_g, z_g) 置零，

等式 (12) 和等式 (13), 得到

$$\dot{z} = -\sin \theta u + \cos \theta w \quad (41)$$

$$\dot{\theta} = q \quad (42)$$

$$m(\dot{w} - uq - z_g \dot{q}^2 - x_g \dot{q}) = Z \quad (43)$$

$$I_{yy} \dot{q} + m[z_g(\dot{u} + wq) - x_g(\dot{w} - uq)] = M \quad (44)$$

哪里,

$$\begin{aligned} Z &= Z_{HS} + Z_{w|w}|w| + Z_{q|q}|q| + Z_{\dot{w}}\dot{w} + Z_{\dot{q}}\dot{q} + Z_{uq}uq + Z_{uw}uw + Z_{\delta_s}\delta_s \\ M &= M_{HS} + M_{w|w}|w| + M_{q|q}|q| + M_{\dot{w}}\dot{w} + M_{\dot{q}}\dot{q} + M_{uq}uq + M_{uw}uw + M_{\delta_s}\delta_s \end{aligned} \quad (45)$$

通过假设车辆在稳态点 U 附近的扰动, 可以将这些方程线性化。在这种情况下, 速度 U 表示车辆的稳态前进速度; 俯仰角围绕零线性化。由于升沉速度通常较小, 我们设 $w = 0$ 。最后, 代入 $u = U$ 和线性化速度并舍弃高阶项 [36], 得到以下线性化运动方程,

$$\begin{aligned} \dot{z} &= -\theta U + w \\ \dot{\theta} &= q \\ (I_{yy} - M_{\dot{q}})\dot{q} + (mx_g U - M_q)q - M_{\theta}\theta &= M_{\delta_s}\delta_s \end{aligned} \quad (46)$$

其中 $M_{\dot{q}}$ 是附加质量, 线性化系数如下所示,

$$\begin{aligned} M_{\theta} &= -z_g W \\ M_{\delta_s} &= M_{uu\delta_s} U^2 \\ M_q &= M_{uq} U \end{aligned} \quad (47)$$

并且 $M_{uq} = M_{uqa} + M_{uqf}$ 是关于附加质量和鳍升力系数的组合项。运动方程可以进一步以包含 (q, θ, z) 的三状态向量的矩阵形式写出。假设纵向速度与其他项相比很小, 我们可以进一步将运动方程简化为这种形式:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_D \mathbf{x} + \mathbf{B}_D \delta_s \quad (48)$$

哪里,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} q \\ \theta \\ z \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_D = \begin{bmatrix} \frac{M_q}{I_{yy} - M_{\dot{q}}} & -\frac{M_{\theta}}{I_{yy} - M_{\dot{q}}} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -U & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_D = \begin{bmatrix} \frac{M_{\delta_s}}{I_{yy} - M_{\dot{q}}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

具有输入 δ_s 和输出 z 的垂直平面子系统的传递函数为,

$$G_z(s) \triangleq \frac{z(s)}{\delta_s(s)} = -\frac{U}{s} \frac{\frac{M_{\delta_s}}{I_{yy} - M_{\dot{q}}}}{\left(s^2 - \frac{M_q}{I_{yy} - M_{\dot{q}}}s - \frac{M_{\theta}}{I_{yy} - M_{\dot{q}}}\right)} \quad (49)$$

此外, 描述船尾平面角与俯仰之间关系的内俯仰环传递函数可以表示为,

$$G_{\theta}(s) \triangleq \frac{\theta(s)}{\delta_s(s)} = \frac{\frac{M_{\delta_s}}{I_{yy} - M_{\dot{q}}}}{\left(s^2 - \frac{M_q}{I_{yy} - M_{\dot{q}}}s - \frac{M_{\theta}}{I_{yy} - M_{\dot{q}}}\right)} \quad (50)$$

以及将车辆纵倾角 θ 与深度 z 相关联的外环深度传递函数为,

$$G_z(s) \triangleq \frac{z(s)}{\theta(s)} = -\frac{U}{s} \quad (51)$$

Heading/Yaw Subsystem: 在航向子系统中, 线性化涉及对控制舵面对水下自主航行器 (AUV) 偏航旋转的影响进行近似。这对于维持所需的航向或行驶方向至关重要。航向平面中的线性化模型允许设计控制算法, 使AUV能够准确地沿预定路径行驶、执行转向或根据外部因素调整其方向。自动转向或航向控制可以使用舵 δ_{r_1} 和 δ_{r_2} 完成。由于尾部是相同的, 我们有 $\delta_r = \delta_{r_1} + \delta_{r_2}$ 。

考虑车辆在水平面上的运动。车体相关的横摆速度 v 、偏航率 r 、相对于地面的偏航角 ψ 。所有其他速度 (w, p, q) 被设为零, 在工作速度 U 附近线性化并代入 $u = U$ 。我们在方程 (10)、方程 (11)、方程 (12) 和方程 (13) 中将所有无关项 (w, p, q, y_g) 设为零。我们得到以下方程,

$$\begin{aligned} \dot{\psi} &= r \\ m(\dot{v} + ur + x_g \dot{r}) &= Y \\ I_{zz} \dot{r} + m[x_g(\dot{v} + ur)] &= N \end{aligned} \quad (52)$$

代入 $u = U$ 以及线性化速度和系数, 得到以下运动方程,

$$\begin{aligned} \dot{\psi} &= r \\ (m - Y_{\dot{v}})\dot{v} + (mx_g - Y_{\dot{r}})\dot{r} - Y_{uv}Uv - (Y_{ur} - m)Ur &= Y_{uu}\delta_r U^2 \\ (mx_g - N_{\dot{v}})\dot{v} + (I_{zz} - N_{\dot{r}})\dot{r} - N_{uv}Uv - N_{ur}Ur &= N_{uu}\delta_r U^2 \end{aligned} \quad (53)$$

此外, 我们假设摆动速度很小 $v = \dot{v} =$ 零

$$\begin{aligned} \dot{\psi} &= r \\ (I_{zz} - N_{\dot{r}})\dot{r} - (N_r - mx_g U)r &= N_{\delta_r} \delta_r \end{aligned} \quad (54)$$

对应的二维 (r, ψ) 状态空间表示,

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_H \mathbf{x} + \mathbf{B}_H \delta_R \quad (55)$$

哪里,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} r \\ \psi \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_H = \begin{bmatrix} \frac{N_r}{I_{zz} - N_{\dot{r}}} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_H = \begin{bmatrix} \frac{N_{\delta_r}}{I_{zz} - N_{\dot{r}}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

以 δ_r 为输入、 ψ 为输出的传递函数表示为,

$$G_{\psi}(s) \triangleq \frac{\psi(s)}{\delta_r(s)} = \frac{\frac{N_{\delta_r}}{I_{zz} - N_{\dot{r}}}}{\left(s^2 - \frac{N_r}{I_{zz} - N_{\dot{r}}}\right)} \quad (56)$$

此外, 我们有 y 和 ψ 之间的以下关系,

$$\dot{y} = U\psi \quad (57)$$

因此, 传递函数为,

$$G_y(s) \triangleq \frac{y(s)}{\delta_r(s)} = \frac{U}{s} \frac{\frac{N_{\delta_r}}{I_{zz} - N_{\dot{r}}}}{s^2 - \frac{N_r}{I_{zz} - N_{\dot{r}}}} \quad (58)$$

在哪里 $N_{\dot{r}}$ 并且 N_{δ_r} 分别是附加质量和鳍翼升力系数

Speed Subsystem 为了简化速度子系统，仅考虑纵摇运动方程。我们假设横摇、纵振、俯仰、横滚和偏航耦合可以忽略。因此，纵摇方程可以通过仅保留与加速度 $\dot{u}$ 相关的项来简化。我们将所有其他速度 (v, w, p, q, r) 设为零，并删除任何其他方向的方程。

$$(m - X_{\dot{u}})\dot{u} = X_{u|u}|u| + X_{prop} \quad (59)$$

其中 $X_{u|u}$ 是轴向阻力， X_{prop} 是由螺旋桨在 X 方向产生的推力。使用三角函数小角度近似，我们得到以下结果，其中 U 是车辆的冲程速度，并代入线性化的轴向阻力 X_u 和 X_{prop} ，我们得到：

$$(m - X_{\dot{u}})\dot{u} = X_u u + (1 - \tau)T_{nn}n|n| \quad (60)$$

其中 n 是螺旋桨的角速度。这个方程是非线性的，因此我们需要线性化 $\bar{n}^2$ 项。这可以通过对抛物线形的角速度曲线拟合斜率来实现。

$$n^2 = m_n n$$

其中 m_n 是多项式的系数。速度子系统的传递函数，

$$G_u(s) \triangleq \frac{u(s)}{n(s)} = \frac{m_n(1 - \tau)T_{nn}}{(m - X_{\dot{u}})s - X_u} \quad (61)$$

我们在前一节中为水平平面（航向）、垂直平面（深度 - 俯仰）和速度子系统开发了控制架构。

4 Simulation Results

控制系统在确保AUV自主性和任务成功中至关重要。控制算法的设计依赖于AUV的数学模型，以确定适当的控制输入，将车辆引导到期望的位置或轨迹。这些控制系统可以基于经典控制技术或现代方法，例如传统控制器或滑模控制（SMC）。

4.1 Linear Controllers

本节介绍了三大子系统的线性控制器结构的全面研究：水平平面、垂直平面和速度子系统。同时也展示了这些的仿真结果。

Depth-pitch controller: 线性化AUV的深度控制系统是一个关键组件，负责在水下操作过程中保持所需的深度和俯仰姿态。深度控制系统的示意图由一个外部深度回路和一个内部俯仰回路组成，如图3所示。以4节的 U 为基准的子系统传递函数为，

$$G_z(s) = \frac{4.154}{s(s^2 + 0.824s + 0.6927)} \quad (62)$$

对于外层深度循环，所需的深度指令通过一阶低通滤波器，以便于曲线的优化和平滑。最终，

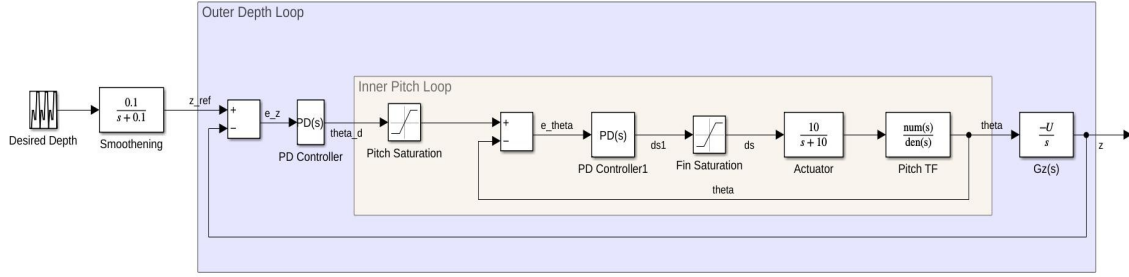


图3: 带控制器的深度-俯仰子系统示意图

所需深度与实际深度被送入比例-微分 (PD) 控制器, 输出所需的俯仰角。外部深度环路提供所需的俯仰角 θ_{ref} , 控制律为,

$$\theta_{ref} = - \left(K_{pd}e_z + K_{dd}\frac{d}{dt}e_z \right) \quad (63)$$

$e_z = z_{ref} - z$ 是期望深度 (z_{ref}) 与实际深度 (z) 之间的误差, K_{pd} 和 K_{id} 分别为内环的比例增益和微分增益。随后, PD 控制器以该期望俯仰角与实际俯仰角之间的误差为输入, 并输出所需的舵角指令。内俯仰环的控制律可以表示为:

$$\delta_s = - \left(K_{pp}e_\theta + K_{dp}\frac{d}{dt}e_\theta \right) \quad (64)$$

其中 δ_s 是所需的艇尾角, $e_\theta = \theta_{ref} - \theta$ 是所需俯仰角 θ_{ref} 与实际俯仰角 θ 之间的误差, K_{pp} 和 K_{dp} 分别是外环比例和微分增益。带有控制器的深度-俯仰子系统的仿真结果如图 4 所示。所需深度 (z_{ref}) 的参考信号以红色实线表示, 并作为系统的输入参考。第一个子图展示了在特定时间范围内所需深度和实际深度曲线的比较分析。这个可视化比较为控制器的深度控制性能提供了宝贵的见解, 说明控制器对于深度参考的动态变化响应的效果。接着, 在第二个子图中, 可以清楚地看到车辆在所施加控制系统影响下的俯仰角响应。随时间变化的 θ_{ref} 和 θ 曲线表明控制器能够准确跟踪

Yaw Controller: 我们遵循类似的架构来控制车辆偏航。偏航控制的示意图如图5所示。和之前一样, 有两个回路, 内部偏航回路和外部y方向控制回路。偏航子系统的传递函数是,

$$G_\psi(s) = -\frac{4.223}{s(s+0.579)} \quad (65)$$

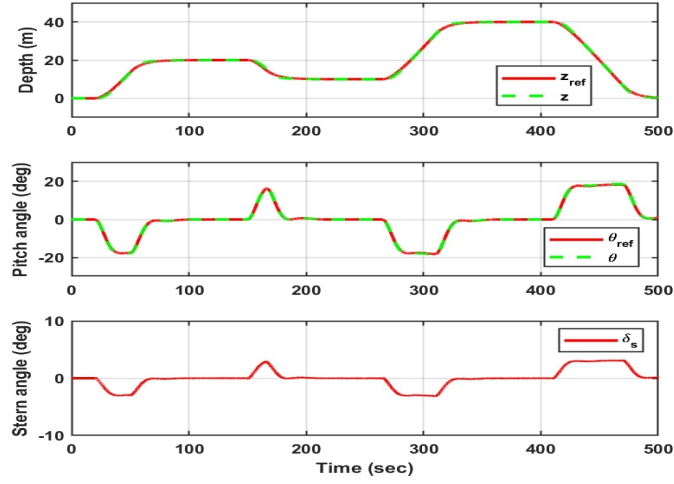


图4: 深度子系统的深度、纵倾角和艉角

内环的控制律如下所示,

$$\delta_r = - \left(K_{p\psi} e_\psi + K_{d\psi} \frac{d}{dt} e_\psi \right) \quad (66)$$

其中 δ_r 是提供车辆所需偏航的必要舵角和 $e_\psi = \psi_{ref} - \psi$ 。 $K_{p\psi}$ 和 $K_{d\psi}$ 是内环控制器增益。外环提供所需偏航角 ψ_{ref} , 控制律为,

$$\psi_{ref} = - \left(K_{py} e_y + K_{dy} \frac{d}{dt} e_y \right) \quad (67)$$

其中 $e_y = y_{ref} - y$ 是期望与实际 y 、 K_{py} 和 K_{dy} 之间的误差, 是外环控制器增益。

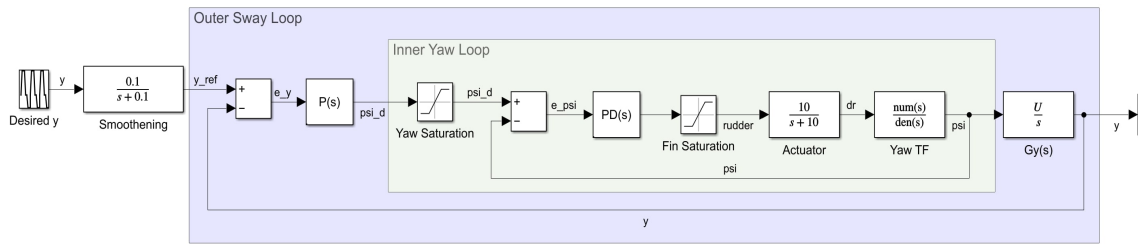


图5: 带控制器的偏航子系统示意图

与深度子系统类似, 将变化的 y 信号发送到外部控制器作为参考, 从而得到所需的舵角。类似机动的结果

如图6所示。这里第一个子图表示期望横向位置(y_{ref})和实际横向位置(y)。可以看出, 期望位置被精确跟踪。相应的偏航角在第二个子图中给出。偏航角的最大值取决于 y_{ref} 的数值以及达到该数值所需的时间。从图中可以看出, 在这一机动中, 为了在约一分钟内以3节的恒定速度从零到20米的需求, 需要的最大偏航角为15度, 并且这一偏航角被准确跟踪。第三个子图给出了为实现所述机动的偏航要求所需的舵角。

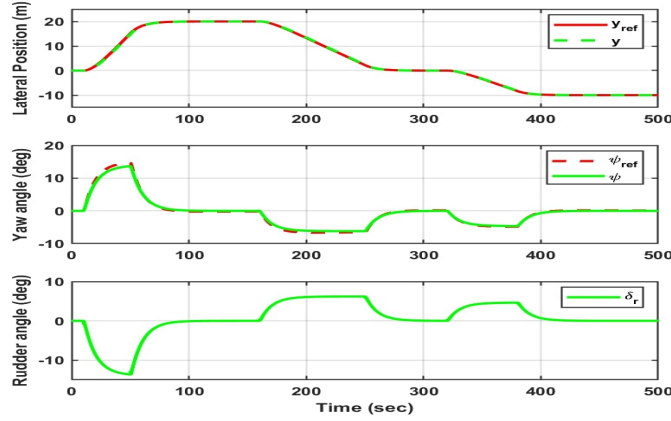


图6: 偏航子系统的横向位置、偏航角和舵角

Speed subsystem: 所呈现的仿真结果提供了速度控制器跟踪能力的全面描绘。通过比较分析, 车辆的所需速度与实际速度曲线在指定时间间隔内进行了对比。该综合控制系统架构如图7所示, 提供了调节AUV速度的各组件之间相互作用的直观概览。期望速度指令 (u_{ref}) 与实际速度 (u) 进行比较。这两个值之间的差值被送入比例微分 (PD) 控制器, 该控制器随后产生实现指定速度所需的RPM输出。该RPM输出随后作为系统的输入, 如公式 (61) 所述的传递函数所体现。传递函数为:

$$G_u(s) = \frac{0.038}{(31.41s + 1.6)} \quad (68)$$

速度控制系统是通过应用以下控制律设计的:

$$n_{prop}(t) = K_{ps}e_{spe} + K_{ds}\frac{d}{dt}e_{spe} \quad (69)$$

其中 $e_u = u_{ref} - u$ 是车辆期望速度与实际速度之间的误差, K_{ps} 和 K_{ds} 分别是速度控制器的比例增益和微分增益。

除了速度跟踪之外, 还会通过电机转速来检查车辆推进系统的响应。通过检查维持所需速度所需转速值的变化, 我们可以

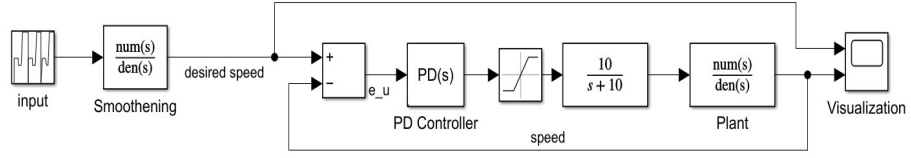


图7：速度子系统示意图

评估控制器产生的控制作用力，并了解控制器的性能。图8显示了我们线性仿真的结果。第一个子图展示了期望速度和实际速度曲线，说明了控制器在维持期望速度方面的性能。其中 u_{ref} 是期望速度， u 是车辆实际达到的速度。第二个子图显示了相应所需的转速值 n_{prop} ，提供了对驱动系统所施加控制作用力的见解。这些结果共同展示了速度控制器在不同需求下的有效性和鲁棒性。

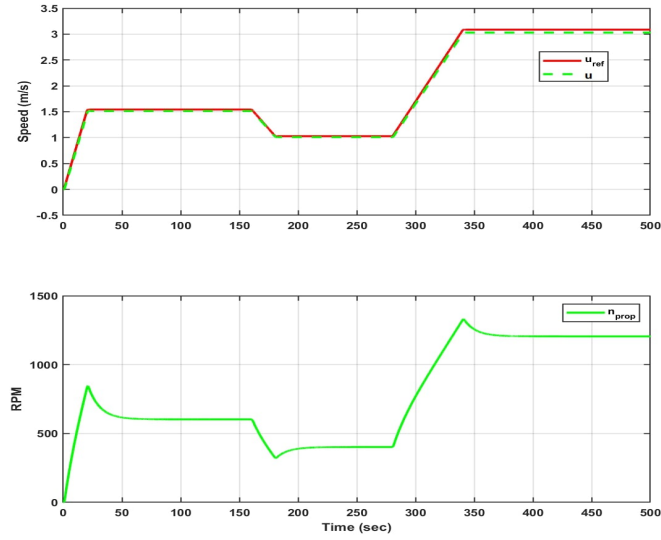


图 8：车辆的速度和转速

4.2 Level Flight Results

本节展示了AUV平飞分析的结果。为实现这一点，非线性AUV模型在运行速度为 $U = 4$ 节时进行了线性化。仿真包含特定前提条件：速度曲线一致 ($\dot{u} = \dot{v} = \dot{w} = 0$)、深度和航向恒定 ($z = \psi = \text{恒定}$)、以及可忽略的旋转率 ($\dot{\phi} = \dot{\theta} = \dot{\psi} = 0$) 和角速度。

速度 ($p = q = r = 0$)。研究飞行器在4节飞行速度下平飞估算的结果汇总在表3中。

表3: AUV以4节速度水平飞行

Variable	Symbol	Units	Value
Body-frame surge velocity	u	ms^{-1}	2.0577
Body-frame sway velocity	v	ms^{-1}	0.001
Body-frame heave velocity	w	ms^{-1}	-0.011
Earth-frame roll	ϕ	deg	-2.5941
Earth-frame pitch	θ	deg	-0.72
Propeller rotation rate	n	rpm	1413
Angle of attack	α	deg	-0.72
Angle of sideslip	β	deg	-0.0276
Propeller inflow rate	u_p	ms^{-1}	1.2936
Stern angle 1/ 2	δ_{s1}/δ_{s2}	deg	-1.4
Rudder angle 1/2	$\delta_{r1} / \delta_{r2}$	deg	-0.05

这些平飞的估计值被作为初始条件给出, 并伴随恒定控制输入向量,

$$[n \ \delta_{s1} \ \delta_{s2} \ \delta_{r1} \ \delta_{r2}]^T = [1413 \ -1.2648 \ -1.2648 \ -0.0561 \ -0.0561]^T \quad (70)$$

控制输入 n 以转速 (RPM) 表示, 而船尾和舵角以度数表示。修整值 (以实心红线显示) 在相关情况下与实际值在图 9 和图 10 中进行比较。图 9(a) 显示, AUV 有效地维持了表 3 中给出的恒定速度 u 、 v 和 w 。此外, 图 9(b) 的图表描绘了在 x 方向上的持续运动, 同时在 y 和 z 轴上没有明显变化。此外, 图 10 描绘了角速度, 所有角速度均保持为零。AUV 的横滚角稳定在 -2.594° , 而俯仰角保持在 -0.72° 。值得注意的是, 偏航角保持恒定为 0° 。显然, 车辆保持了表 3 中给出的修整值的稳态。

4.3 Nonlinear Controller

为了实现所需的速度、深度和转向, 实施了传统控制器和SMC。非线性模型如公式(14)所示, 并在 MATLAB-Simulink中实现。Simulink中研究车辆的原理图如图11所示。References子系统用作期望值的来源, 包含速度、y位置、z位置和横滚角。这些期望值随后作为输入传递给控制器模块。在控制器模块内, 存在四个不同的控制器, 每个控制器对应一个特定的参考信号。每个控制器

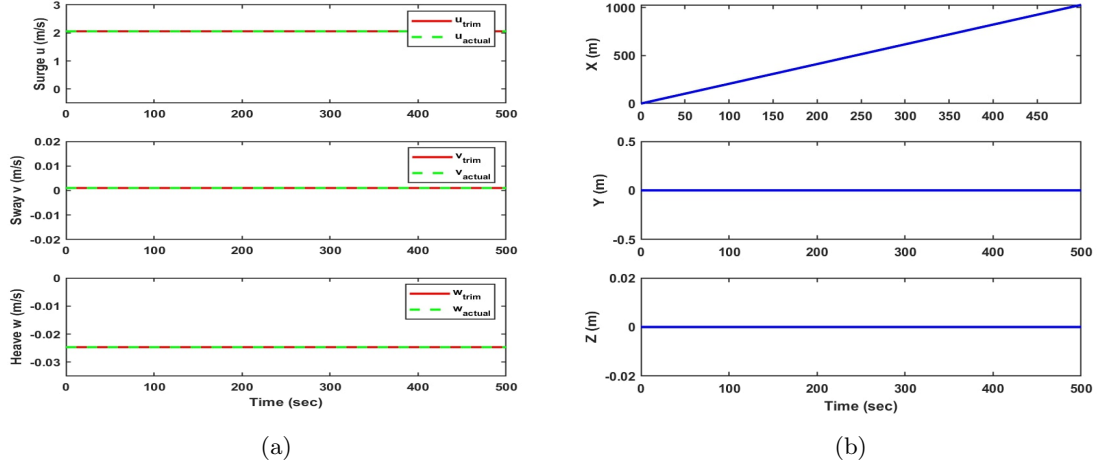


图9: (a) 机体坐标系下的线速度 u , v 和 w 。 (b) AUV 在地面固定坐标系中的运动。

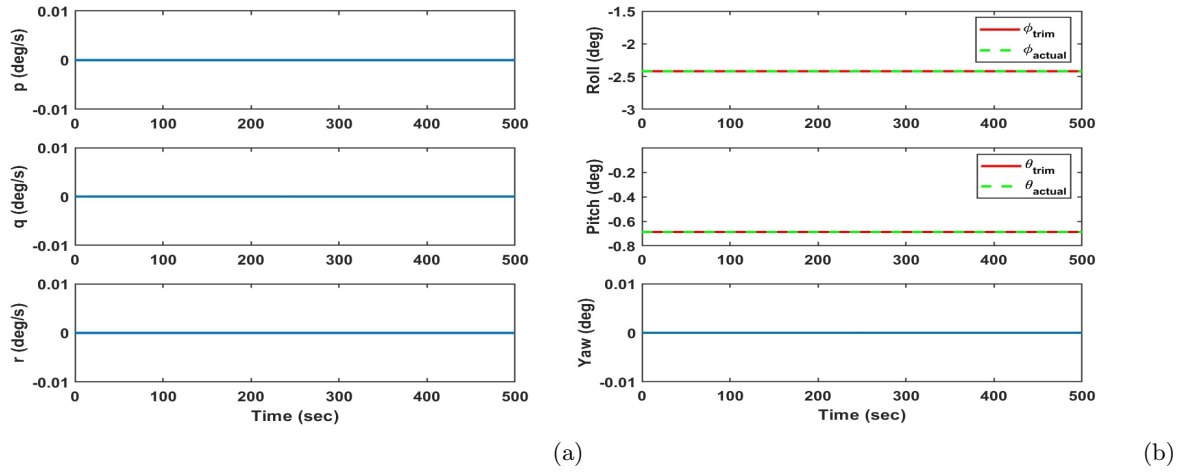


图10: (a) 机体坐标系角速度 u , v 和 w 。 (b) 地球坐标系角位置 ϕ , θ 和 ψ 。

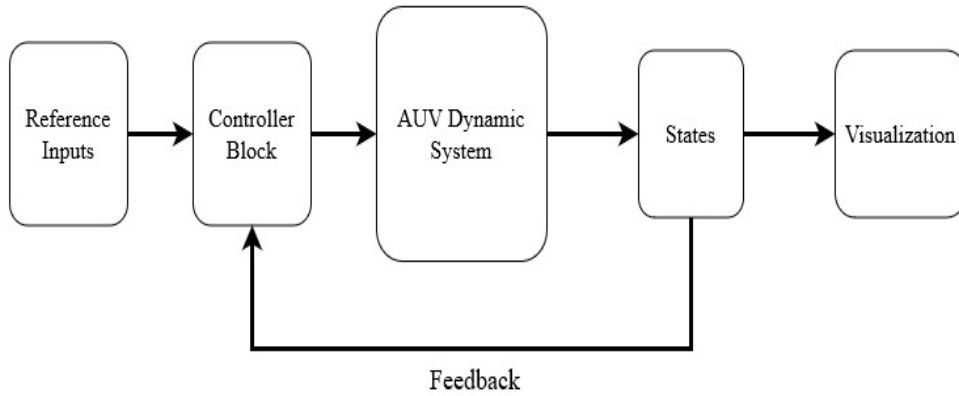


图11: 非线性AUV模型的框图

作为一个独立的子系统运行，采用线性控制部分阐明的原理。最终，它计算跟踪所需的控制指令。控制器模块可以是传统控制器或滑模控制（SMC）。此外，AUV动力学模块接收控制器模块提供的控制输入以及状态反馈信息。这些组合元素有助于估计AUV的下一个状态。

该仿真模型将用于我们所有的仿真。为了展示传统控制方法和滑模控制器（SMC）的有效性，进行了系列仿真。仿真结构如下：首先，评估传统控制器的性能。该评估涵盖重心（CG）变化和洋流存在的场景。在这些条件下观察传统控制器的响应，以评估其在保持稳定性和控制方面的有效性。随后，重点转向滑模控制器。通过在存在CG变化、洋流以及参数变化（ $X_{u|u}$ 值变化50%）的情况下进行割草操作，展示SMC的有效性。通过让SMC面临这些挑战，评估其鲁棒性以及导航和抵御干扰的能力。

Conventional Controller: 在两种不同的情境下，对传统控制器的性能进行了比较评估：有重心(CG)位置变化和无重心(CG)位置变化。此次评估旨在辨别CG位置变化对控制器调节系统有效性的影响。在第一种情境中，传统控制器在CG位置保持不变的情况下进行分析。系统对输入指令和干扰的响应被研究，从而提供关于控制器在维持稳定性和精度方面的固有能力的见解。在第二种情境中，当传统控制器面对CG位置变化($x_{cg} = 8mm$)时，其性能被进一步调查。这个动态因素引入了额外的复杂性，可能影响系统的稳定性和控制效果。

图12显示了一组具有和不具有重心位置变化的仿真数据。对于此仿真使用的参考值为： $u_{ref} = 4$ 节， $z_{ref} = 60$ 米， $y_{ref} = 0$ 和 $\phi_{ref} = 0$ 。第一个子图显示了在两种情况下深度的变化以及参考值。第二个子图显示了两种情况下的速度变化，而第三个和第四个子图分别显示了两种情况下的横摇角和纵俯角。

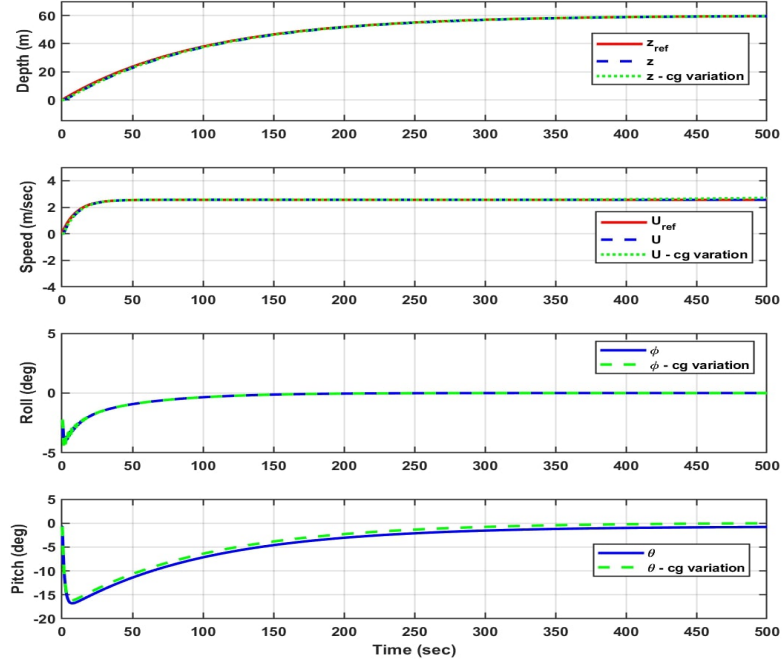


图12: 传统控制器在有无CG位置变化情况下的性能比较

为了有效抵消滚转角 ϕ , 采用如下所述的战略方法:

$$\begin{aligned}
 \delta_{s1} &= \delta_s + \kappa \frac{\delta_a}{2} \\
 \delta_{s2} &= \delta_s - \kappa \frac{\delta_a}{2} \\
 \delta_{r1} &= \delta_r + (1 - \kappa) \frac{\delta_a}{2} \\
 \delta_{r2} &= \delta_r - (1 - \kappa) \frac{\delta_a}{2}
 \end{aligned} \tag{71}$$

其中, 参数 κ 扮演关键角色, 决定在消除滚转角的过程中舵和舵角所赋予的强调程度, 而 δ_a 表示从控制器块中的滚转控制器所产生的所需输出, 如图 11 所示。这一精心安排的策略通过定义的方程仔细调整控制输入, 旨在实现消除滚转角的特定目标。如图 12 所示, 车辆的滚转角 ϕ 从初始值 -2.59° 逐渐趋近于零。虽然在初始阶段观察到轻微的下冲, 但滚转角最终稳定在零, 表明成功收敛到期望状态。综合分析这些结果表明, 即使在 x_{cg} 上进行轻微调整, 系统也能熟练实现

期望的结果。值得注意的是，特定变量的微调值可能会出现轻微变化。通过将结果与第一个情境进行对比，可以阐明传统控制器在处理CG位置变化时的鲁棒性和适应性。

此外，我们将海流模型实现到仿真框架中。所考虑的海流模型是使用公式 (33) 进行模拟的。海流相对速度 V_c 是通过高斯输入 $\zeta = 1$ 和初始条件 $V_{c0} = 0.5$ 生成的。我们已将 α_c 设置为 $0.035rad$ (2°)，并将 β_c 设置为 $1.221rad$ (70°)。该海流模型主要影响 AUV 的速度和深度。这个海流模型被添加到之前执行的相同仿真中，结果如图 13 所示。

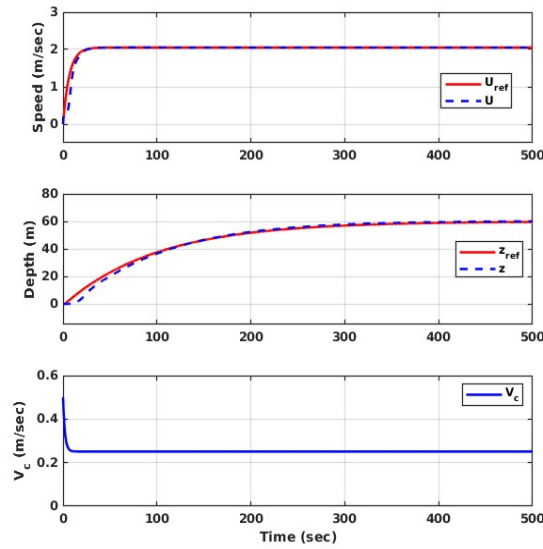


图13: 含海洋洋流的仿真结果

第一个子图显示了期望速度 U_{ref} 与车辆实际速度 U 之间的微小差异。虽然存在轻微的瞬态，并且持续时间非常短。随后，控制器似乎成功地维持了期望速度。类似地，第二个子图中的深度 z 遵循期望深度指令 z_{ref} 。第三个子图显示了 U_c 随时间的变化。可以看到 U_c 从初始值 $0.5m/s$ 开始，并达到稳态值 $0.25m/s$ 。模拟结果展示了传统控制器在保持期望车辆轨迹和深度方面的有效性，即使在存在海流的情况下。可以使用更复杂的海洋模型来提高模拟的精确性。

Comparison of SMC and Conventional controller: Lawn Mowing Manoeuvre 在本节中，我们构建了一个控制系统架构，其中滑模控制器用于内环俯仰和偏航控制回路。滑模控制的核心思想是将系统状态随时间推进的一定轨迹塑造成一个称为滑动面 (sliding surface) 的定义流形。通常，滑动面依赖于跟踪误差 (e)。对于内环俯仰控制， θ 是状态变量

对于内环偏航控制, ψ 是状态变量。俯仰和偏航内环的滑动面分别为,

$$s_{pitch} = \gamma_{\theta_1} \dot{e}_\theta + \gamma_{\theta_2} e_\theta \quad (72)$$

$$s_{yaw} = \gamma_{\psi_1} \dot{e}_\psi + \gamma_{\psi_2} e_\psi \quad (73)$$

其中 e_θ 是 θ_{ref} 与 θ 之间的误差, e_ψ 是 ψ_{ref} 与 ψ 之间的误差。滑模控制器的设计过程涉及调整这些常数 γ_{θ_1} 、 γ_{θ_2} 、 γ_{ψ_1} 和 γ_{ψ_2} , 以使相应控制面的导数趋于零。

$$\dot{s}_{pitch} = 0 \quad (74)$$

$$\dot{s}_{yaw} = 0 \quad (75)$$

通过主动将系统状态引导到滑动面上并随后保持在滑动面上, 滑模控制提供了一种稳健且可靠的策略, 非常适合一系列复杂且动态变化的系统。内俯仰环的控制律

$$u_{pitch} = \delta_s = \gamma_{\theta_3} \text{sgn}(s_{pitch}) \quad (76)$$

对于偏航角, 其表示为,

$$u_{yaw} = \delta_r = \gamma_{\psi_3} \text{sgn}(s_{psi}) \quad (77)$$

SMC中的控制规律旨在将系统状态驱动到滑模面并将其保持在该面上。然而, SMC中的一个关键挑战是颤振的发生, 颤振是指在滑模面附近控制动作的快速频繁切换。颤振可能导致控制信号中出现不希望的高频振荡, 可能影响系统性能并增加执行器的磨损。为减轻这一问题, 我们在控制规律中使用饱和函数。这些函数可以限制控制输入的变化速率, 防止快速波动并减少颤振。

执行了一项经典的割草机操作以展示传统控制器和SMC控制器的能力。这一操作本质上用于水下物体检测、搜救、环境调查以及许多其他应用。它提供了车辆自主操作能力的总体概念。传统控制器架构保持不变, 作为评估的基准。相比之下, 引入SMC系统来处理内俯仰和偏航控制功能, 遵循方程式 eq. (72)、eq. (73)、eq. (76) 和 eq. (77)。通过图14中的绘图, 生动展示了AUV在XY平面上的位置动态。显然, 两种控制器都成功执行了预定的操作。

此外, 在不确定性条件下对两种控制器进行了比较分析。在这个实验框架中, 目标速度设定为 $U_{ref} = 4 \text{ Knots}$, 车辆假定处于期望深度 $60m$ 。为了理解系统对不确定性的响应行为, 我们对系统施加一系列产生杂草修剪 (lawn-mowing) 动作的期望指令。值得注意的是, 这一研究涉及一次只改变一个参数, 从而使我们能够仔细检查两种控制器的性能。在这一研究过程中, 我们关注的是 y 轴方向的误差, 因为 x 方向几乎没有变化, 因此记录了每次变化的 y 方向均方根误差 (RMSE)。

$$RMSE = \sqrt{\frac{(y_{ref} - y)^2}{N}}, \quad (78)$$

其中, y_{ref} 是 y 方向上的期望值, y 是实际值, N 是样本数量。此选择作为评估控制器有效性的度量指标。

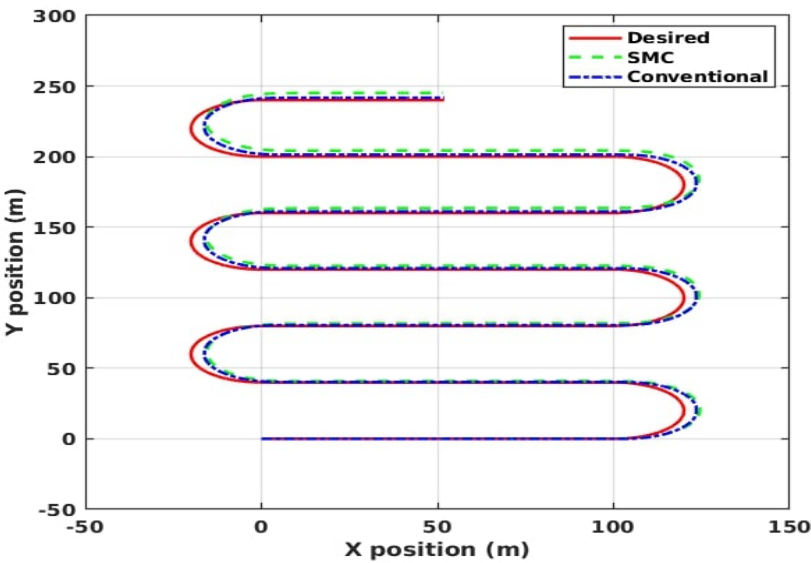


图14: 在XY平面上使用SMC和传统控制器进行草坪割草

参数变化的影响。为了确保清晰和精确，只改变一个参数并记录结果。两个控制器在均方根误差（RMSE）方面的比较列在表4中。同样，不同浮力值下的仿真也被重复进行。结果见表5。

表 4: RMSE o 由于液动力变化的常规和SMC							IC 系数		
Controller	Coeffecient								
	$X_{u u }$			M_{uw}			Z_{uw}		
% change	-25%	0%	+25%	-25%	0%	+25%	-25%	0%	+25%
Conventional	0.506	0.504	0.504	0.502	0.504	0.507	0.503	0.504	0.507
SMC	1.600	1.614	1.623	1.613	1.614	1.611	1.600	1.614	1.611

从表4和表5可以看出，传统控制器的误差相比SMC控制器来说较小。仔细观察时，可以发现对于SMC控制器，随着参数的变化，误差的变化相比传统控制器是最小的。

此外，两个策略的比较如图15所示。模拟包括两个参数的同时变化，包括重心（CG）位置的变化（ $x_{cg} = 8mm$ ）以及轴向阻力系数 $X_{u|u|}$ 的50%变化。此外，引入了稳定的外部扰动，即恒定的洋流，其特征为相对速度 $U_c = 0.1\text{ m/s}$ 、攻角 $\alpha_c = 0^\circ$ 以及侧滑角 $\beta_c = 20^\circ$ 。图15显示了在 XY 平面上的路径，并突出了期望路径之间的差异

表5: 由于浮力变化, 传统方法和SMC的均方根误差 (RMSE)

Controller	(B-W)/g (grams)			
	100	340	650	1000
Conventional	0.513	0.505	0.495	0.483
SMC	1.613	1.614	1.612	1.613

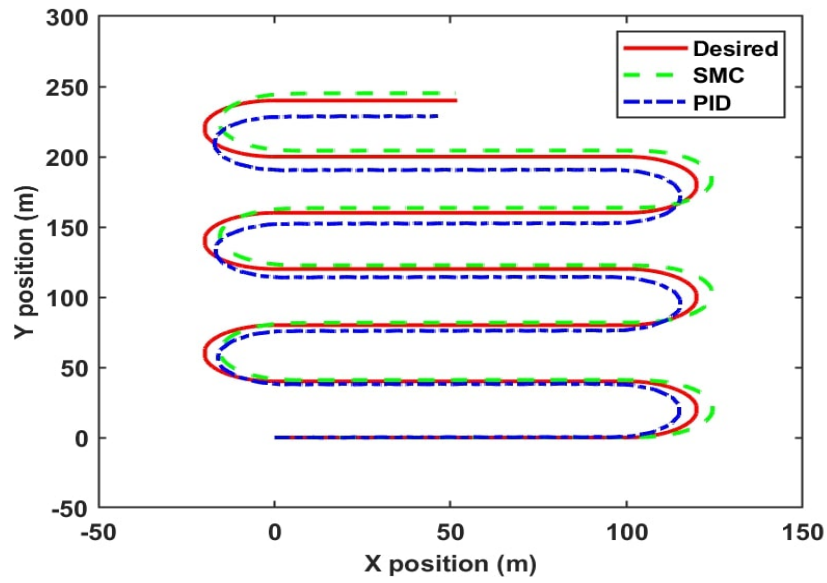


图15: 在参数变化下 SMC 和常规控制器的 XY 平面割草情况

路径（以实红色显示）以及使用传统控制器和滑模控制（SMC）跟踪的轨迹。显然，传统控制器存在明显偏差，尤其是在从 Y 轴 $100m$ 开始的第二个周期。另一方面，由 SMC 策略控制的轨迹保持非常稳定，与预期路径的偏差最小。这些结果强烈强调了滑模控制（SMC）方法的稳健性。它可以应对洋流、参数变化和重心（CG）移动带来的挑战。均方根误差（RMSE）值分别为传统控制器和 SMC 控制器为 3.694 和 1.632。显然，相比于 SMC，传统控制器的误差显著增加。总之，即使在复杂多变的水下环境中，SMC 方法也表现出可靠的控制能力。

5 Conclusions

总之，本书章节对自主水下航行器在存在不确定性的情况下的建模与鲁棒控制进行了深入探索。采用六自由度（6-DoF）模型表示了车辆的动态行为，并考虑了洋流的影响。根据不同速度推导了平飞要求，最终将六自由度模型拆分为水平和垂直子系统，从而便于进行全面的线性分析。

本研究调查了不同的线性控制器，包括深度、偏航和速度子系统。展示了仿真结果，特别强调了这些控制器在不同操作环境下的有效性，包括以4节速度进行平飞。此外，还审查了非线性控制方法，包括传统控制和滑模控制。控制器设计过程仔细考虑了一系列不确定性，从洋流到参数波动、重心（CG）偏移以及浮力变化。重要的是，研究还在割草机机动场景下对传统控制器和滑模控制器的结果进行了比较评估。这显示了滑模控制器在应对干扰和参数不确定性方面的增强鲁棒性，尽管其设计和实现具有固有的复杂性。

本质上，本书章节提供了一项全面的研究，阐明了自主水下航行器（AUV）领域中建模、控制策略、不确定性与鲁棒性之间的复杂相互作用。通过探讨线性和非线性方法，该章节为鲁棒性与复杂性之间的权衡提供了宝贵的见解，有助于全面理解在复杂水下环境中AUV的控制和导航。

Appendix

本研究中考虑的研究车辆[36]、[57]的梅林船体参数、力和力矩系数分别列于表6和表7。

References

1. C. von Alt. 自主水下航行器。In: *Autonomous Underwater Lagrangian Platforms and Sensors Workshop*, 3:2, 2003年。
2. H. Widditsch. *SPURV, The first decade*. 华盛顿大学, 1973年。
3. B. Allen, R. Stokey, T. Austin, N. Forrester, R. Goldsborough, M. Purcell 和 C. von Alt. Remus: 一种小型、低成本的AUV; 系统描述、现场试验及性能结果。收录于 *Oceans '97. MTS/IEEE Conference Proceedings*, 第2卷, 第994–1000页, 1997年。

表6: AUV的鼓膜参数

Description	Unit	Value
Nose Length (a)	m	0.191
Nose Offset (a_{offset})	m	0.0165
Mid-section Length (b)	m	0.654
Tail section Length (c)	m	0.541
Tail Offset (c_{offset})	m	0.0368
Exponential Coefficient (n)	-	2
Included angle at tail (θ)	rad	0.436
Max Hull Diameter (d)	m	0.191
Vehicle Forward Length (l_f)	m	0.828
Total Vehicle Length (l)	m	1.33

表 7: 研究车辆的力和力矩系数

Force Parameter	Unit	Value	Moment Parameter	Unit	Value
X_{uu}	kg/m	-1.62	K_{pp}	$kg.m^2/rad^2$	-0.001
$X_{\dot{u}}$	kg	-0.93	$K_{\dot{p}}$	$kg.m^2/rad$	-0.014
X_{wq}	kg/rad	-35.5	M_{ww}	kg	3.18
X_{qq}	$kg.m/rad$	1.93	M_{qq}	$kg.m^2/rad^2$	-9.4
X_{vr}	kg/rad	35.5	$M_{\dot{w}}$	$kg.m$	-1.93
X_{rr}	$kg.m/rad$	-1.93	M_{uw}	kg	24
Y_{vv}	kg/m	-131	$M_{\dot{q}}$	$kg.m^2/rad$	-4.88
Y_{rr}	$kg.m/rad^2$	0.632	M_{uq}	$kg.m/rad$	-2
Y_{uv}	kg/m	-28.6	M_{vp}	$kg.m/rad$	-1.93
$Y_{\dot{v}}$	kg	-35.5	M_{rp}	$kg.m^2/rad^2$	4.86
$Y_{\dot{r}}$	$kg.m/rad$	1.93	$M_{uu\delta_s}$	kg/rad	-6.15
Y_{ur}	kg/rad	5.22	N_{vv}	kg	-3.18
Y_{wp}	kg/rad	35.5	N_{rr}	$kg.m^2/rad^2$	-9.4
Y_{pq}	$kg.m/rad$	1.93	N_{uv}	kg	-24
$Y_{uu\delta_r}$	$kg/(m.rad)$	9.64	$N_{\dot{v}}$	$kg.m$	1.93
Z_{ww}	kg/m	-131	$N_{\dot{r}}$	$kg.m^2/rad^2$	-4.88
Z_{qq}	$kg.m/rad^2$	-0.632	N_{ur}	$kg.m/rad$	-2
Z_{uw}	kg/m	-28.6	N_{wp}	$kg.m/rad$	-1.93
$Z_{\dot{w}}$	kg	-35.5	N_{pq}	$kg.m^2/rad^2$	-4.86
$Z_{\dot{q}}$	$kg.m/rad$	-1.93	$N_{uu\delta_r}$	kg/rad	-6.15
Z_{uq}	kg/rad	-5.22	-	-	-
Z_{vp}	kg/rad	-35.5	-	-	-
Z_{rp}	kg/rad	1.93	-	-	-
$Z_{uu\delta_s}$	$kg/(m.rad)$	-9.64	-	-	-

4. M. A. Moline, S. M. Blackwell, C. von Alt, B. Allen, T. Austin, J. Case, N. Forrester, R. Goldsborough, M. Purcell, 和 R. Stokey. 远程环境监测单元：用于表征沿海环境的自主车辆。
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 22(11):1797–1808, 2005.
5. F. Jaffre, R. Littlefield, M. Grund, 和 M. Purcell. 新版本 REMUS 6000 自主水下航行器的发展。在 *OCEANS 2019 - Marseille*, 页码 1–7, 2019.
6. S. McPhail. Autosub 6000：深潜远程 AUV。*Journal of Bionic Engineering*, 6(1):55–62, 2009.
7. E.A. de Barros, A. Pascoal, 和 E. de Sa. AUV 动力学：使用分析法、半经验法和 CFD 方法进行建模及参数估计。
IFAC Proceedings Volumes, 37(10):369–376, 2004.
8. E. Desa, R. Madhan, P. Maurya, G. Navelkar, AAMQ Mascarenhas, S. Prabhudesai, S. Afzulpurkar, 和 S. N. Bhandodkar. 小型 Maya AUV——初步现场结果。
International Ocean Systems, 11(1), 2007.
9. S. N. Shome, S. Nandy, Pal D, S. K. Das, S. R. K. Vadali, J. Basu, 和 S. Ghosh. 模块化浅水 AUV 的开发：问题与试验

26. O. K. Kinaci, I. Bayezit 和 M. Reyhanoglu. 用于自主水下航行器的一种实用前馈速度控制系统。*IEEE Journal of Ocean Engineering*, 218:108214, 2020.
27. Advanced Navigation. Hydrus. <https://www.advancednavigation.com/robotics/micro-auv/hydrus/>, 最后访问日期: 21.08.2023.
28. Yang Shi, Chao Shen, Huazhen Fang 和 Huiiping Li. 海洋机电系统中的先进控制: 综述。*IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 22(3):1121–1131, 2017.
29. A. Sahoo, S. K. Dwivedy 和 P. S. Robi. 自主水下航行器领域的进展。*IEEE Journal of Ocean Engineering*, 181:145–160, 2019.
30. H. R. Karimi 和 Y. Lu. 海洋航行器的导航与控制方法综述。*Control Engineering Practice*, 111:104785, 2021.
31. A. S. Tijjani, A. Chemori 和 V. Creuze. 无人水下航行器的跟踪控制综述: 基于实验的方法。*Annual Reviews in Control*, 54:125–147, 2022.
32. F. Ahmed, X. Xiang, C. Jiang, G. Xiang 和 S. Yang. 自主水下航行器水动力系数的传统及人工智能估计技术综述

48. F. Papoulias, R. Cristi 和 A. J. Healey。自主水下车辆在俯仰面上的自适应滑模控制。
IEEE Journal of Oceanic Engineering, 15(3):152–160, 1990。
49. T. I. Fossen 和 O. Fjellstad。水下车辆的鲁棒自适应控制：一项对比研究。*IFAC Proceedings Volumes*, 28(2):66–74, 1995。
50. Y. Yang, K. Yang, C. Chen, L. Mu, Y. Chiu, C. Yu 和 W. Yang。自主水下车辆的鲁棒轨迹控制。在 *MTS/IEEE OCEANS - Bergen*, 页码 1–9, 2013。
51. M. Zribi, T. Elmokadem 和 K. Youcef-Toumi。欠驱动水下自主车辆的轨迹追踪滑模控制。
Nonlinear Dynamics, 84:1079–1091, 2016。
52. Rongxin Cui, Xin Zhang 和 Dong Cui。具有输入非线性自主水下车辆的自适应滑模姿态控制。*IEEE Journal of Ocean Engineering*, 123:45–54, 2016。
53. J. Guerrero, J. Torres, V. Creuze 和 A. Chemori。自主水下车辆的轨迹追踪：一种自适应方法。
IEEE Journal of Ocean Engineering, 172:511–522, 2019。
54. Pham Nguyen Nhut Thanh, Phan Minh Tam 和 Ho Pham Huy Anh。三维...的新方法